

Düşünme Araçları: Tablolarla Düşünme

ÖFY

September 2026

Özet

Tablo, bilgiyi düzenlemek için kullanılan pasif bir kayıt aracı değil, iki değişkeni dik eksenlere yerleştirerek tek başına hiçbirinin taşımadığı bilgiyi üreten bir düşünme aracıdır. Tablonun ürettiği asıl bilgi dolu hücrelerde değil, diğerlerine benzemeyen hücrede bulunur: boş kalan, beklenmedik biçimde sıfır olan ya da fazla düzgün görünen hücre, bir olgunun ya da bir ölçüm hatasının izidir. Bu nedenle tablo kurmanın kritik adımı hücreleri doldurmak değil, hangi satır ve sütunların açılacağına karar vermektir; yanlış çizilmiş bir sınır, doğru doldurulmuş her hücreyi geçersiz kılar. İnsan zihni iki boyutu eşzamanlı tutabilir, üç ve daha fazlasını tutamaz; bu yüzden yüksek boyutlu problemlerde izlenen yol boyutları göstermek değil, her adımda hangi ikisine bakılacağını seçmektir. Boyut sayısı arttıkça sorun görselleştirme olmaktan çıkıp kombinasyon sayısının patlaması hâline gelir ve yöntemler ikiye ayrılır: kombinasyonları sistematik üretmek ya da boyutları azaltmak. Matematikte tablo hücreleri ölçümle değil kuralla dolduğu için okunan şey veri değil örüntüdür; buradaki tuhaf hücre bir teorem ipucu ya da hesap hatasıdır ve hangisi olduğunu yalnızca ispat söyler. Tablonun boyutu ile fiziksel uzayın boyutu birbirine karıştırılmamalıdır: üç boyutlu bir vektör zihinde rahatça tutulurken üç sütunlu bir tablo tutulamaz, çünkü ilkinde eksenler ortak bir uzayda birleşip tek bir nesne oluşturur, ikincisinde eksenler birbirine yabancısıdır.

Giriş

Tablo (*table*), iki ayrı değişkenin değerlerinin dik eksenlere yerleştirildiği ve her hücrenin bu iki değerin kesişimine karşılık geldiği bir bilgi yapısıdır. Matris (*matrix*) terimi aynı yapının matematiksel ve karar analitiği bağlamındaki adıdır. Bu notta her iki terim, aynı bilişsel işlevi gören yapıyı adlandırmak için kullanılmaktadır.

Yaygın kabul, tablonun bir depolama ve sunum biçimi olduğu yönündedir: eldeki veri satırlara yazılır, biçimlendirilir, bir toplantıda gösterilir ve arşivlenir. Bu kabul tablonun üretken işlevini görünmez kılar. Tablo, doğru kurulduğunda yalnızca bilineni düzenlemez; bilinmeyen de tahmin eder. Mendeleyev'in 1869'da yayımladığı periyodik tablo bu işlevin klasik örneğidir: elementler atom ağırlığı ve kimyasal özellik eksenlerine dizildiğinde boş kalan hücreler, henüz keşfedilmemiş elementlerin varlığını ve özelliklerini öngörmüştür (Mendeleev, 1869).

Notun kapsamı, tablonun bir düşünme aracı olarak nasıl kurulduğu, boyut sayısı arttığında hangi yöntemlere başvurulduğu ve bu yapının matematikteki ile mühendislikteki kullanımları arasındaki farktır. Tablonun grafik tasarımı, veri görselleştirme estetiği ve tablo yazılımlarının teknik özellikleri kapsam dışıdır.

İki Boyutun Bilişsel Ayrıcılığı

Tek boyutlu bir yapı, yani liste, yalnızca sıralama bilgisi taşır. Bir ögenin diğerinden büyük ya da küçük olduğu görülür; bunun nedenine dair hiçbir şey görülmez. Üç ve daha fazla boyut ise iki nedenle doğrudan kullanılamaz: düzleme tam olarak indirgenemez ve çalışma belleğinde eşzamanlı tutulamaz. İki boyut, bu iki kısıtın arasında kalan aralıktır.

İki boyutlu bir yapının ürettiği üç etki ayrı ayrı tanımlanabilir.

Boşluğun görünür hâle gelmesi

Bir liste her zaman tam görünür; eksik olan öge listede bir iz bırakmaz. Izgarada ise her satır-sütun kesişimi bir hücre gerektirir ve doldurulmamış hücre göze çarpar. Periyodik tablodaki boşluklar bu mekanizmanın doğrudan sonucudur: eksiklik, ancak bir yapının içine yerleştirildiğinde görünür olur.

Kombinasyonun zorunlu hâle gelmesi

Serbest düşünme, tanıdık eşleşmelere yönelir. Satır ve sütunların çarpımı ise tanıdık olmayan eşleşmeleri de zorunlu olarak üretir. Bu, tablonun yaratıcılık aracı olarak kullanılmasının temelidir ve morfolojik analizde sistematik bir yöntemle dönüştürülmüştür (Zwicky, 1969).

Karşılaştırmanın standartlaşması

Aynı sütunda yer alan iki öge, aynı ölçüyle değerlendirilmek zorundadır. Düz metinde “şu daha hızlı ancak bu daha güvenilir” biçiminde farklı ölçütler arasında geçiş yapılabilir; tabloda bu kaçış kapalıdır. Karar matrislerinin sağladığı asıl fayda hesaplanan puan değil, her seçeneğin her ölçütte değerlendirilmesini zorunlu kılmasıdır (Pugh, 1991).

Eksen Seçimi ve Tablo Kurma Sırası

Tablonun bilgi üretme kapasitesi, tamamen eksen seçimine bağlıdır. Yanlış seçilmiş eksenler, hücreleri ne kadar doğru doldurulursa doldurulsun yanlış sonuç verir.

Eksen seçim ölçütleri

- **Bağımsızlık.** İki eksen birbirinden bağımsız olmalıdır. Biri diğerinin sonucuysa elde edilen şey tablo değil, bir fonksiyonun grafiğidir. Örneğin “fiyat $\times$ kalite” çoğu pazarda sahte bir eksen çiftidir; ikisi birbirine bağlı olduğu için hücrelerin bir kısmı boş kalır ve bu boşluk bir bulgu değil, eksen seçiminin artığıdır.
- **Karardan türeme.** Eksenler eldeki veriden değil, verilecek karardan türetilir. “Hangi bilgim var” sorusuyla başlandığında rastgele sütunlar açılır ve tablo, kararı beslemeyen bir kayda dönüşür.
- **Ayırt edicilik.** İyi seçilmiş bir eksen çifti, hücrelerden en az birini beklenmedik yapar. Tüm hücreler beklendik çıkıyorsa eksenler bir ayrım üretmiyor demektir.
- **Tamlık ve ayrıklık.** Satır ve sütunlar, birbiriyle çakışmayan ve bir arada tüm durumları kapsayan kategoriler olmalıdır. Bu ilke danışmanlık literatüründe MECE (*mutually exclusive, collectively exhaustive*) adıyla formüle edilmiştir (Minto, 1987). Sınama sorusu şudur: tabloya girmesi gereken ancak hiçbir hücreye düşmeyen bir durum var mıdır?

Kurma sırası

Mühendislik yaklaşımında sıra şudur: amacın yazılması, sınırın çizilmesi, veri kaynağının sorgulanması, birimin tanımlanması, ardından doldurma. Yaygın yaklaşım bu sırayı tersine işletir; önce eldeki veri doldurulur, sonra ne çıkacağına bakılır.

Sırayı taşıyan dört kural ayrıca belirtilmelidir:

- **Örneklemin kaynağı sorgulanır.** Satırlar hangi süreçten geçerek toplanmıştır, bir filtreden geçmiş midir? Bu sorunun atlanması hayatta kalma yanlılığına (*survivorship bias*) yol açar.
- **Boş ve aşırı düzgün hücrelere şüpheyile yaklaşılır.** Rastgele bir süreçte mükemmel boşluk ya da tam simetri beklenmez. Böyle bir hücre çoğunlukla bir toplama ya da ölçüm hatasının işaretidir.
- **Her hücrenin birimi tanımlanır.** Aynı tabloda farklı birimlerin bir arada kullanılması sık yapılan hatadır; “adet” ile “olasılık” aynı ızgarada yan yana duramaz, bunlar iki ayrı tablodur.

- **Tablo boş hâliyle sınanır.** İyi tasarlanmış bir tablo, tek bir hücre dolmadan önce bile “bu sütunlar dolarsa şu karar verilebilir” dedirtmelidir. Doldurulduktan sonra beklenmedik bir karar mantığı ortaya çıkıyorsa yapı baştan hatalıdır.

Wald örneği

İkinci Dünya Savaşı sırasında geri dönen uçakların gövdelerindeki isabet dağılımı incelendiğinde, zırhın en çok isabet alan bölgelere eklenmesi önerilmiştir. Abraham Wald bunun tersini savunmuştur: zırh, isabet izi bulunmayan bölgelere konmalıdır (Wald, 1943). Gerekçe, incelenen örneklemin rastgele değil filtrelenmiş olmasıdır; yalnızca geri dönebilen uçaklar incelenmektedir. Motor ve kokpit bölgelerinde iz bulunmaması, oralara isabet almayan uçakların çokluğundan değil, isabet alanların dönememesinden kaynaklanmaktadır. Wald’ın çalışması uzun süre sınırlı biçimde bilinmiş, sonradan yeniden ele alınarak literatüre kazandırılmıştır (Mangel ve Samaniego, 1984).

Bu örnek, tablo kurma açısından doğrudan okunabilir. Yaygın yaklaşımın örtük tablosu şudur:

Bölge	Dönen uçaklarda isabet
Kanat	Çok
Gövde	Çok
Motor	Az
Kokpit	Az

Bu tablonun yazılmamış bir başlığı vardır: “yalnızca dönen uçaklar”. Kurulması gereken tablo ise şudur:

Bölge	Dönenlerde isabet	Düşenlerde isabet	İsabet ölümcül mü
Kanat	Çok	Bilinmiyor	Hayır
Motor	Az	Muhtemelen çok	Evet

İki sütun eklendiğinde sonuç kendiliğinden çıkmaktadır. Buradan çıkan genel kural şudur: aynı tabloya bakan herkes aynı noktada tıkanıyorsa, çözüm hücreleri daha iyi doldurmak değil, eksik bir satır ya da sütun eklemektir.

Formelleşmiş Tablo Biçimleri

Farklı alanlarda yerleşmiş tablo biçimleri, aynı bilişsel mekanizmanın belirli problem türlerine uyarlanmış hâlleridir. Aşağıdaki örneklerin her birinde, eksenlerin ayrılmasıyla ortaya çıkan ve ayrılmadığında görünmeyen bir hücre bulunmaktadır.

Aciliyet ve önem matrisi

İki eksenin ayrılmasının klasik örneğidir. Zihin aciliyeti önemle karıştırma eğilimindedir; eksenler ayrıldığında “acil ancak önemsiz” hücresi ortaya çıkar ve çalışma zamanının büyük bölümünün bu hücreye gittiği görünür hâle gelir. Yapı, zaman yönetimi literatüründe yaygınlaştırılmıştır (Covey, 1989); Eisenhower’a atfedilen köken yaygın olarak tekrarlanırsa da doğrudan kaynağı belirsizdir.

	Acil	Acil değil
Önemli	Üretimde oluşan arıza	Test altyapısının kurulması
Önemsiz	Rutin toplantılar, bildirimler	Amaçsız içerik taraması

Risk matrisi

Eksenler olasılık ve etkidir. Tek başına hiçbir karar üretmez; karar kesişimden çıkar. Düşük olasılıklı fakat yıkıcı etkili olay için kaynak ayrılırken, yüksek olasılıklı fakat küçük etkili olay kabul edilir. Mühendislikte aynı mantığın genişletilmiş hâli hata türleri ve etkileri analizidir (*FMEA*), burada olasılık, etki ve saptanabilirlik üç ayrı eksen olarak kullanılır.

Değer zinciri ve olgunluk haritası

Dikey eksen bir bileşenin kullanıcıya yakınlığı, yatay eksen ne ölçüde standartlaştığı yer alır. Aynı bileşen yatay eksen sağa kaydıkcı, kendi geliştirilmesi yerine satın alınması gereken bir emtiaya dönüşür. Yöntem Wardley haritalaması adıyla tanımlanmıştır (Wardley, 2016).

Ürün portföy matrisi

Pazar payı ve pazar büyümesi eksenlerinden oluşur. Dört hücre dört farklı nakit davranışına karşılık gelir: nakit üreten, nakit tüketen, karar bekleyen ve tasfiye edilecek ürünler. Ürünler tek bir kârlılık listesine dizildiğinde bu ayrım tamamen kaybolur (Henderson, 1970).

Karar matrisi

Satırlarda seçenekler, sütunlarda ölçütler yer alır. Mevcut çözüm referans alınır, diğer seçenekler her ölçütte ona göre daha iyi, daha kötü ya da eşdeğer olarak işaretlenir (Pugh, 1991).

Ölçüt	Mevcut	Seçenek A	Seçenek B
Geliştirme süresi	0	–	+
Çalıştırma maliyeti	0	+	–
Ekip tecrübesi	0	+	–
Ölçeklenebilirlik	0	+	+
Bakım yükü	0	0	–
Net	0	+2	–1

Yöntemin değeri hesaplanan net puanda değildir; puan, ölçütlerin ağırlıkları eşit varsayıldığı için yanıltıcı olabilir. Değer, hiçbir hücrenin boş bırakılamamasındadır.

Morfolojik kutu

Satırlarda bir tasarımın bağımsız boyutları, her satırın karşısında o boyutun alabileceği değerler yer alır. Tablo doldurulmaz; kombinasyonlar taranır. Yöntem Zwicky tarafından astronomi ve itki sistemi tasarımında geliştirilmiştir (Zwicky, 1969). Benzer bir mantık, TRIZ'in çelişki matrisinde de kullanılır (Altshuller, 1984).

Boyut	Değer 1	Değer 2	Değer 3
Enerji kaynağı	Elektrik	Gaz	Güneş
Isıtma biçimi	Direnç	İndüksiyon	Eşanjör
Depolama	Tanklı	Anlık	Hibrit
Kontrol	Mekanik	Dijital	Uzaktan

$3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$ kombinasyon oluşur. Çoğu uygulanabilir değildir; yöntemin değeri, serbest düşünmeyle akla gelmeyecek birkaç kombinasyonun tarama sırasında zorunlu olarak önüne çıkmasıdır.

Karışıklık matrisi

Eksenler gerçek durum ve tahmindir. İki hücre doğru, iki hücre hatalı sınıflandırmaya karşılık gelir. Kritik nokta, iki hata türünün eşdeğer olmamasıdır.

	Tahmin: istenmeyen	Tahmin: normal
Gerçek: istenmeyen	940	60
Gerçek: normal	15	8985

Toplam doğruluk oranı %99,25 olarak hesaplanır. Ancak yanlış alarm olarak sınıflandırılan 15 örnek kritik yazışmalar ise, gözden kaçan 60 örnekten çok daha maliyetlidir. Tek bir doğruluk sayısı bu asimetriyi gizler. Yapısal olarak bu, Wald örneğiyle aynı problemdir: bilgi, toplam sayıda değil hücrelerin ayrışmasındadır.

İlişkisel veritabanı tablosu

En yaygın ve en az fark edilen biçimdir. Satır bir varlığa, sütun bir özelliğe karşılık gelir (Codd, 1970). Şema tasarlanırken cevaplanan soru teknik değil

kavramsaldır: modellenen alanın hangi boyutları vardır. Bir özelliğin tek değerli mi yoksa çok değerli mi olduğu kararı bir eksen kararıdır ve sonraki tüm sorguların maliyetini belirler.

Sorumluluk matrisi

Satırlarda görevler, sütunlarda roller yer alır; hücrelerde sorumluluk türü belirtilir. Bilgi, dolu hücrelerde değil iki hata biçiminde bulunur: bir satırda hiç sorumlu bulunmaması işin sahipsiz olduğunu, iki sorumlu bulunması ise fiilen kimsenin sahiplenmeyeceğini gösterir.

Boyut Sayısı Arttığında: İndirgeme Yöntemleri

Üçüncü boyut ne düzleme tam olarak indirilebilir ne de zihinde eşzamanlı tutulabilir. Bu nedenle uygulanan çözüm boyutu göstermeye çalışmak değil, iki boyuta indirgeme biçimini seçmektir. Her yöntemin farklı bir kaybı vardır.

Üç boyut için altı yol

- **Sabitleme ve dilimleme.** Üçüncü boyut sabitlenir, aynı tablo her değeri için yeniden çizilir. Tabloların yapısı aynı olduğundan farklar görsel olarak kendiliğinden yakalanır. Bu teknik veri görselleştirme literatüründe küçük çoklular (*small multiples*) adıyla tanımlanmıştır (Tufte, 1983). Kaybı, sürekli değerli boyutlarda kullanılamamasıdır; beş dilim okunabilir, yirmi dilim okunamaz.
- **Hücre zenginleştirme.** Hücreye tek değer yerine ikili yazılır. Yer kazandırır, karşılaştırmayı zorlaştırır. Yalnızca üçüncü boyut iki ya da üç değer alıyorsa uygulanabilir.
- **Eksen birleştirme.** İki boyut tek eksenle çarpıma dönüştürülür. Tüm veri tek tabloda kalır ve sıralanabilir; buna karşılık ızgaranın görsel gücü kaybolur, yapı listeye dönüşür.
- **Uzun formatta saklama ve anlık özetleme.** Veri ızgara olarak değil, her satır bir gözlem olacak biçimde tutulur; her boyut bir sütundur. Bakış anında istenen iki boyut seçilerek özet tablo üretilir. Saklama n boyutlu, bakış daima iki boyutludur. İlişkisel veri modeli, özet tablo araçları ve çok boyutlu analiz küpleri bu mantığa dayanır; veri düzenleme açısından biçimsel tanımı “düzenli veri” başlığı altında yapılmıştır (Wickham, 2014).
- **Görünüme gömme.** Üçüncü değişken rengin koyuluğuna ya da işaretin büyüklüğüne kodlanır. Örüntü taramasında etkili, kesin değer okumada zayıftır.
- **Tek skora indirgeme.** Boyutlar ağırlıklandırılıp toplanır. En pratik ve en riskli yoldur; farklı birimler toplandığı için hangi boyutun sonucu sürüklediği kaybolur. Skor verilirken alt bileşenlerin saklanmaması gerekir.

Zamanın özel durumu

Üçüncü boyut zaman olduğunda üç seçenek vardır: her dönem için ayrı küçük tablo, tek tabloda değer ve değişimin birlikte yazılması, ya da zamanın eksene alınarak diğer boyutlardan birinin feda edilmesi. Zaman genellikle en son eklenen boyuttur; sıralı olması ve geri dönmemesi onu diğer boyutlardan ayırır.

Üçüncü boyutun gerçekten boyut olup olmadığı

Boyut sanılan değişkenlerin çoğu boyut değildir. Üç durum ayırt edilmelidir:

- **Filtre.** Karar yalnızca belirli bir alt küme için veriliyorsa, o değişken bir boyut değil kapsamdır ve tablonun dışında kalır.
- **Hiyerarşi.** Ülke ve şehir ayrı boyutlar değil, aynı boyutun iki seviyesidir. İç içe satır olarak yazılır, yeni eksen açılmaz.
- **Türetilmiş değer.** Bir sütun diğer ikisinden hesaplanıyorsa yeni bilgi taşımaz.

Bu üçü ayıklandıktan sonra çoğu problem iki boyuta iner.

Dört ve daha fazla boyut

Bu noktada asıl sorun görselleştirme değil, kombinasyon sayısının üstel büyümesidir. Beş boyut ve boyut başına dört değer 1024 kombinasyon üretir. Yöntemler ikiye ayrılır.

Kombinasyon üretenler:

- **Morfolojik kutu.** Boyutlar satır olarak yazılır, kombinasyonlar taranır.
- **Uyumluluk matrisi.** Boyutlar ikiye karşılaştırılarak imkânsız eşleşmeler işaretlenir. Asıl eleme burada yapılır; tarama değil, kısıtların yazılması listeyi kullanılabilir boyuta indirir.
- **Ortogonal diziler.** Tüm kombinasyonlar yerine, ikili etkileşimlerin tamamını kapsayan küçük bir alt küme seçilir. Deney tasarımı ve yazılım testinde kullanılır; hataların büyük çoğunluğunun tekli ve ikili etkileşimlerden kaynaklandığı gözlemine dayanır (Kuhn, Kacker ve Lei, 2013).

Boyut azaltanlar:

- **Sabitleme ve daraltma.** Boyutların bir kısmı karar öncesinde kilitlenir. Kaybı açıktır: kilitlenen boyutlarda sorgulama durdurulmuştur, bu nedenle neyin neden sabitlendiği yazılmalıdır.
- **Hiyerarşiye çevirme.** Boyutlar eşzamanlı değil sırayla ele alınır. Karar ağacı bu yapıdadır; boyutlar yan yana duramaz ancak üst üste durabilir.
- **İstatistiksel indirgeme.** Değişkenler arası bağıntılar kullanılarak gerçek bağımsız eksen sayısı bulunur ve veri bu eksenlere yansıtılır. Temel bileşenler analizi bu ailenin en eski üyesidir (Pearson, 1901). Bedeli, yeni eksenlerin çoğunlukla insan tarafından adlandırılabilir bir karşılığının bulunmamasıdır.

Bir noktadan sonra doğru hamle boyut saymayı bırakmaktır. Bağlantı sayısı boyut sayısını aşıyorsa yapı tablo değil çizgedir (*graph*); varlıklar düğüm, ilişkiler kenar olarak modellenir. Boyutlar sürekli ve birbirleriyle etkileşimliyse ne tarama ne indirgeme yeter; parametreler rastgele örneklenip çıktı dağılımına bakılır. Bu durumda görülen şey kombinasyonlar değil sistemin davranışdır.

Yüksek boyutlu bir tablo çoğunlukla boyutların indirgenememesinden değil, problemin sınırının çizilememesinden doğar. Dört eksen açmak zorunda kalındığında, genellikle iki ayrı problem tek tabloya sıkıştırılmıştır.

Kademeli Örnek: Bir Ciro Düşüşünün Çözümlemesi

Yöntemin işleyişi tek bir örnek üzerinde boyut boyut izlenebilir. İki ürün satan bir işletmede aylık ciro 100 birimden 90 birime düşmüştür.

Sıfır boyut

Elde yalnızca “düştü” bilgisi vardır. Bu bilgiden hiçbir karar türetilemez.

Bir boyut

Ürün	Geçen ay	Bu ay
A	60	62
B	40	28

Düşüşün tamamı B ürünündedir. Soru daralmıştır; ancak tek boyut yalnızca sıralama verdiği için nedene dair bilgi yoktur.

İki boyut

İkinci eksen bölgedir. Parantez içindeki değerler geçen aya aittir.

	Bölge 1	Bölge 2
A	31 (30)	31 (30)
B	8 (20)	20 (20)

Dört hücrenin üçü beklendik, biri değildir. B ürününün ikinci bölgedeki satışı hiç değişmemiştir. Bu, sorunun ürüne, fiyata ya da rekabete ilişkin genel bir sorun olmadığını gösterir; öyle olsaydı her iki bölge de etkilenirdi. Bu çıkarım tek boyutlu listede üretilemez, çünkü liste B ürününü tek bir sayıya indirgemektedir.

Üç boyut

Üçüncü eksen satış kanalıdır. Üçü tek ızgaraya sığdırılmaz; kanal sabitlenerek iki ayrı tablo çizilir.

Mağaza kanalı	Bölge 1	Bölge 2
A	16 (15)	16 (15)
B	8 (10)	10 (10)

Çevrim içi kanal	Bölge 1	Bölge 2
A	15 (15)	15 (15)
B	0 (10)	10 (10)

Mağaza kanalındaki düşüş olağan dalgalanma aralığındadır. Çevrim içi kanalda ise hücre tam olarak sıfırdır. Talep düşüşü bir değeri sıfıra indirmez; sıfır, satışın hiç gerçekleşmediğini, dolayısıyla ürünün o kanalda muhtemelen satışta olmadığını gösterir. Bu noktada aranan şey bir talep sorunu olmaktan çıkıp bir işleyiş sorununa dönüşür. Dönüşü sağlayan, üçüncü boyutun eklenmesidir.

Dört boyut

Dördüncü eksen zamandır ve ay yerine hafta kullanılır. Dört boyut ızgaraya sığmadığı için veri uzun formatta tutulur.

Hafta	Ürün	Bölge	Kanal	Ciro
1	B	Bölge 1	Çevrim içi	2,5
2	B	Bölge 1	Çevrim içi	0
3	B	Bölge 1	Çevrim içi	0
4	B	Bölge 1	Çevrim içi	0

Dört boyut yan yana durmakta, ancak hepsine aynı anda bakılmamaktadır; üçü sabitlenmiş, tek eksen bırakılmıştır. Kesintinin ikinci haftada başladığı görülür ve inceleme o haftaya odaklanır.

Örneğin verdiği iki ders

Birincisi, hiçbir adımda ikiden fazla boyuta aynı anda bakılmamıştır. Üçüncü boyutta tablo ikiye bölünmüş, dördüncüde üç boyut sabitlenerek tek eksen bırakılmıştır. Yöntem daha çok boyut göstermek değil, her adımda hangi ikisine bakılacağını seçmektir.

İkincisi, her yeni boyut cevabı değil soruyu değiştirmiştir. Boyut eklemek cevabı vermez; doğru yere bakılmasını sağlar. Ve bilgiyi üreten şey her adımda dolu hücreler değil, diğerlerine benzemeyen tek hücre olmuştur.

Matematikte Tablo: Ölçüm Yerine Kural

Matematiksel kullanımda temel hareket aynıdır: iki şeyin kesiştirilmesiyle yapının görünür kılınması. Ayrım, hücrelerin nasıl dolduğundadır. Ampirik tabloda hücreler ölçümle dolar; matematiksel tabloda kuralla dolar ve tablo kurulduğu anda içeriği zaten belirlenmiştir. Bu nedenle okunan şey veri değil örüntüdür.

İşlem tablosu

Dört elemanlı bir grup için işlem tablosu:

$\cdot$	1	a	b	c
1	1	a	b	c
a	a	1	c	b
b	b	c	1	a
c	c	b	a	1

Hiçbir değer ölçülmemiş, tümü kuraldan türetilmiştir. Tablo tek bakışta üç şey söyler: köşegenin tamamı birim eleman olduğundan her eleman kendi tersidir; tablo köşegene göre simetrik olduğundan işlem değişmelidir; her satırda her eleman tam bir kez geçtiğinden yapı bir gruptur. İki grubun yapısal olarak aynı olup olmadığı da satır ve sütun yeniden adlandırmasıyla birbirine dönüşüp dönüşmediğine bakılarak sınıanır. Tablo burada hesap aracı değil, yapının kimliğidir.

Küçük durumların dizilmesi

Genel bir formül aranmadan önce küçük durumlar tabloya dökülür ve fark satırı eklenir.

n	1	2	3	4	5
$f(n)$	1	3	6	10	15
Fark		2	3	4	5

Farkların düzgün artması ifadenin ikinci dereceden olduğunu gösterir ve $f(n) = n(n+1)/2$ tahminine götürür. Burada ampirik kullanımdan ayrılan nokta şudur: örüntünün görülmesi sonuç değil yalnızca hipotezdir; ispat edilmeden geçerli sayılmaz.

Durum ayırıştırma

Bir ispatta tüm durumların tabloya dökülmesi, MECE ilkesinin en katı hâlidir. Doğruluk tablosu bunun temel örneğidir. Ampirik tabloda eksik bir sütun bulguyu zayıflatır; ispatta eksik bir satır ispatı geçersiz kılar.

Boşluğun bulgu sayılması

Mendeleyev örneğinin matematikteki karşılığı, sonlu basit grupların sınıflandırılmasında bilinen ailelerin parametrelere göre dizilmesi sırasında ortaya çıkan boşluklardır; bu boşluklar sınıflandırmanın eksik olduğunu göstermiş ve eksik yapıların aranmasına yol açmıştır. Refleks aynıdır: boşluk bir bulgudur.

Boyut kısıtının bulunmaması

Matematikte dört ve daha fazla boyut indirgenmek zorunda değildir, çünkü resmedilmesi gerekmez; n boyutlu uzayda cebirsel olarak çalışılır. Tabloya duyulan ihtiyaç yalnızca küçük ve somut durumlarda, sezgi kurulurken ortaya çıkar. Sezgi kurulduktan sonra tablo bırakılır, yerini simgesel gösterim alır. Ampirik kullanımda tablo çoğunlukla cevabın kendisidir; matematikte cevaba giden geçici bir yapıdır.

Tuhaf hücrenin yorumu

İki kullanımda da üç hareket ortaktır: iki eksenin seçilmesi, hücrelerin doldurulması ve diğerlerine benzemeyen hücreye bakılması. Ayrıldıkları nokta, o hücrenin ne anlama geldiğidir. Ampirik tabloda tuhaf hücre bir olayın izidir ve nedeni gerçek dünyada aranır. Matematikte ise ya bir teorem ipucudur ya da bir hesap hatasıdır; hangisi olduğunu yalnızca ispat belirler. Biri gözlemle, diğeri kanıtla kapanır.

Tablo Boyutu ile Uzay Boyutu Ayrımı

Sık yapılan bir karıştırma, tablodaki boyut sayısı ile geometrik uzaydaki boyut sayısının aynı bilişsel yükü taşıdığının varsayılmasıdır. Üç boyutlu bir vektörle rahatça çalışılırken üç sütunlu bir tablonun zihinde tutulamaması bu varsayımın çelişir gibi görünür. Çelişki, iki farklı “boyut” kavramının aynı adı taşımasından kaynaklanır.

Bağımsız değişken olarak boyut

Ürün, bölge ve kanal eksenleri arasında hiçbir ilişki yoktur. Ürün ekseninde iki adım ilerlemek bölge ekseninde hiçbir konum değişikliği üretmez. Bu üç eksen birbirine yalnızca kesişim noktalarında bağlanır; aralarında mesafe, açı ya da dönme tanımlı değildir. Zihinde tutulamamalarının nedeni, tutunulacak bir yapının bulunmamasıdır.

Uzamsal boyut

Sağ-sol, ileri-geri ve aşağı-yukarı eksenleri arasında ise tam bir yapı vardır: uzunluk, açı, dönme tanımlıdır. Bu yapı günlük deneyimle sürekli kullanılmaktadır; bir cisme uzanmak ya da bir mekânda hareket etmek, üç koordinatın eşzamanlı işlenmesini gerektirir. Bu işlem ayrı bir bilişsel çaba olarak deneyimlenmez.

Vektörün tek nesne olarak temsili

Üç vektörle çalışılırken üç ayrı sayı üçlüsü tutulmaz. Vektör tek bir nesne olarak, yönü ve uzunluğu olan bir ok olarak temsil edilir; zihinsel yük üçten bire iner. Sonraki işlemler bu nesneler üzerinde yürütülür: toplama, döndürme, aynı düzlemde olup olmama. Bu bir bilgi sıkıştırma hareketidir ve bellek araştırmalarında öbekleme (*chunking*) olarak tanımlanan mekanizmayla aynı yapıdadır (Miller, 1956).

Vektörlerin denklem yerine çizim olarak gösterilmesinin nedeni de budur: soyut bir problem, zihnin halihazırda verimli çalıştığı uzamsal alana taşınmaktadır. Çizim problemi zorlaştırmaz, aksine mevcut bir yeteneğin üzerine bindirir.

Sınır

Dördüncü bir vektör bileşeni ne çizilebilir ne de uzamsal olarak sezilebilir. Bu noktada görsel temsil tümüyle bırakılır ve simgesel işleme geçilir; dört boyutlu uzay hayal edilmez, kurallarla işlenir. Üç boyut, uzamsal sezginin çalıştığı son duraktır.

Buradan çıkan genel ilke, tablo tartışmasıyla birleştirildiğinde şudur: zorluk boyut sayısından değil, boyutlar arasında bir yapının bulunup bulunmamasından kaynaklanır. Eksenler ortak bir uzayda birleşiyorsa üç boyut kolay, birbirine yabancıysa iki boyut sınırdır.

Sonuç

Tablo kurmanın maliyeti hücreleri doldurmaktan değil, sınırı çizmektir. Amaç belirlenmeden, örneklemin hangi filtreden geçtiği sorgulanmadan ve birimler tanımlanmadan açılan her sütun rastgeledir; bu sıra tersine işletildiğinde elde edilen yapı bir karar aracı değil bir kayıt olur. Pratik karşılık şudur: bir tablo tasarlanırken ilk yazılması gereken şey, o tablonun hangi kararı besleyeceğidir.

Aynı tabloya bakan herkesin aynı noktada tıkanması, tablonun içeriğiyle ilgili bir sorun değil yapısıyla ilgili bir sorundur. Böyle bir durumda doğru hamle hücreleri daha dikkatli doldurmak değil, eksik bir satır ya da sütunun varlığını araştırmaktır. Wald örneğinde tablo yanlış doldurulmamıştı; sınırı yanlış yere çizilmişti.

Boyut sayısı arttığında izlenen yol boyutları göstermek değil, her adımda hangi ikisine bakılacağını seçmektir. Bu seçim bir kayıp karardır: dilimleme sürekli değerleri, eksen birleştirme ızgaranın görsel gücünü, tek skora indirgeme ise hangi boyutun sonucu sürüklediği bilgisini feda eder. Kaybın hangisi olduğunun bilinerek seçilmesi, yöntemin kendisinden daha önemlidir.

Çerçevenin sınırları da belirtilmelidir. Tablo, ızgaraya sığmayan olguyu görünmez kılma eğilimi taşır; düzenli ve simetrik görünümü, kategorilere yerleşmeyen durumların yok sayılmasına zemin hazırlar. Nicelleştirilemeyen ancak belirleyici olan etkenler bu yapıda sistematik olarak dışarıda kalır. Ayrıca eksenlerin bağımsız olduğu varsayımı çoğu gerçek problemde yaklaşık olarak doğrudur; bağıntı güçlendikçe hücrelerin bir kısmı yapısal olarak boş kalır ve bu boşluk yanlışlıkla bulgu sayılabilir.

Açık kalan bir soru, eksen seçiminin öğretilebilir bir yöntem mi yoksa alan deneyimine bağlı bir sezgi mi olduğudur. Kurma sırası ve MECE gibi ölçütler yanlış eksenleri elemeye yarar; ancak doğru eksen çiftinin üretilmesi, incelenen alanın içeriğine ilişkin bilgi gerektirir ve bu bilgi genel bir yöntemle ikame edilemez. Morfolojik analiz bu boşluğu kombinasyon taramasıyla kapatmayı dener, ancak taranacak boyutların belirlenmesi yine alan bilgisine dayanır.

Son olarak, tablo ile vektör ayrımından çıkan ilke daha geniş bir alana taşınabilir: bir yapının zihinde tutulabilirliği, bileşen sayısına değil bileşenler arasında tanımlı bir ilişki bulunup bulunmadığına bağlıdır. İlişkisiz üç öge tutulamazken, aralarında yapı bulunan çok sayıda öge tek bir nesne olarak tutulabilir.

1. Bir sistem doğru çalışırken bile içi anlaşılabilir olabilir; o zaman onu içeriden değil, davranışından yönetirsin — çıktısını doğrula, geri alınabilir yap, tehlikeli aksiyonu izne bağla.

2. Bazı problemler kural yazarak değil yeterince örnek toplayarak çözülüyor; ama bunu seçtiğin an çözümü kazanıp anlaşılabilirliği kaybediyorsun.

3. Bir sistemin ne yapabileceğini, ne için yazıldığına bakarak tahmin edemezsin — tek bir hedefi kovalarken yan yolda başka yetenekler kazanabiliyor.

Kaynaklar

- Altshuller, G. S. (1984). *Creativity as an Exact Science*. Gordon and Breach.
- Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. *Communications of the ACM*, 13(6).
- Covey, S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Free Press.
- Henderson, B. D. (1970). The Product Portfolio. *BCG Perspectives*, Boston Consulting Group.
- Kuhn, D. R., Kacker, R. N. ve Lei, Y. (2013). *Introduction to Combinatorial Testing*. CRC Press.
- Mangel, M. ve Samaniego, F. J. (1984). Abraham Wald's Work on Aircraft Survivability. *Journal of the American Statistical Association*, 79(386).
- Mendeleeev, D. I. (1869). Über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente. *Zeitschrift für Chemie*, 12.
- Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two. *Psychological Review*, 63(2).
- Minto, B. (1987). *The Pyramid Principle*. Pitman.
- Pearson, K. (1901). On Lines and Planes of Closest Fit to Systems of Points in Space. *Philosophical Magazine*, 2(11).
- Pugh, S. (1991). *Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering*. Addison-Wesley.
- Tufte, E. R. (1983). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.
- Wald, A. (1943). *A Method of Estimating Plane Vulnerability Based on Damage of Survivors*. Statistical Research Group, Columbia University. (Yeniden basım: CRC 432, 1980.)
- Wardley, S. (2016). *Wardley Maps: Topographical Intelligence in Business*. (Çevrim içi seri.)
- Wickham, H. (2014). Tidy Data. *Journal of Statistical Software*, 59(10).